

Resumen funcional del protocolo WBT 4.2.3

Este documento resume las partes del protocolo **Prueba de Ebullición de Agua (WBT 4.2.3)** relevantes para el registro de datos, el procesamiento y los reportes de SICEE.

Fuente: [Docs/prueba de wbt.pdf](#), publicado el 19 de marzo de 2014.

Nota: el PDF remite las ecuaciones detalladas a los apéndices 4 y 6, pero esos apéndices no están incluidos en el archivo proporcionado. Las fórmulas indicadas como generales deben validarse contra la hoja oficial [WBT_data-calculation_sheet_4.2.3.xls](#) antes de implementarse.

1. Objetivo y alcance

El WBT simula una tarea de cocción controlada para medir el tiempo de ebullición, consumo de combustible, eficiencia térmica, capacidad de operación a alta y baja potencia y, opcionalmente, emisiones. Permite comparar estufas bajo condiciones equivalentes, pero no representa directamente la exposición de una persona a contaminantes ni sustituye una prueba de campo.

2. Proceso de la prueba

Una prueba completa tiene tres fases consecutivas y debe repetirse al menos tres veces por estufa. La versión 4.2.3 permite registrar hasta diez repeticiones.

Fase I: inicio frío / alta potencia

La estufa comienza a temperatura ambiente. Se pesa el combustible, se coloca agua medida a temperatura ambiente, se registran temperatura y hora inicial, se enciende el fuego de forma reproducible y se calienta hasta el punto de ebullición local. Al finalizar se registran hora y temperatura final, combustible no utilizado, carbón restante y peso de la olla con agua.

Fase II: inicio caliente / alta potencia

Se realiza inmediatamente después de la fase I, mientras la estufa continúa caliente. Se utiliza un nuevo paquete de combustible pesado previamente y agua a temperatura ambiente. Se repite el calentamiento hasta el punto de ebullición y se registran los pesos y tiempos finales. Después se reincorpora el combustible para la fase III.

Fase III: baja potencia / hervir a fuego lento

Durante 45 minutos se mantiene el agua aproximadamente **3 °C por debajo** del punto de ebullición local. La prueba es inválida si la temperatura cae más de **6 °C por debajo** de dicho punto. Al finalizar se registran tiempo, temperatura, combustible no utilizado, carbón restante y peso del agua restante.

3. Condiciones normalizadas

- Olla grande: aproximadamente 7 litros, con 5 litros de agua por fase.
- Olla pequeña: aproximadamente 3.5 litros, con 2.5 litros de agua por fase.

- Usar la misma olla, cantidad de agua, tipo, tamaño y humedad del combustible en repeticiones comparables.
- Como referencia, el protocolo menciona leña de aproximadamente 1.5 cm × 1.5 cm y humedad baja, alrededor de 6.5 % o 10 % en base húmeda.
- El laboratorio debe estar protegido del viento y suficientemente ventilado.
- Balanzas, termómetros, cronómetros y equipo de emisiones deben calibrarse periódicamente.

4. Variables de entrada

Identificación y configuración

- Código o número de prueba, fecha, lugar y evaluador.
- Número de repetición y conjunto de pruebas.
- Altitud y punto de ebullición local del agua.
- Modelo, fabricante, descripción, dimensiones y materiales de la estufa.
- Número y descripción de hornillos.

Condiciones ambientales

- Temperatura del aire (°C).
- Humedad relativa (%).
- Presión atmosférica (kPa), si se miden emisiones.
- Condiciones de viento.

Combustible

- Tipo, descripción, dimensiones y humedad (%).
- Poder calorífico neto y bruto.
- Contenido de carbono, si está disponible.
- Tipo de alimentación: continua o por lotes.
- Descripción del encendido y de la alimentación del fuego.

Datos por fase

- Peso inicial y final del combustible (g).
- Peso del carbón y ceniza, cuando corresponda (g).
- Peso seco de la olla (g).
- Peso de la olla con agua al inicio y al final (g).
- Temperatura inicial y final del agua (°C).
- Hora o tiempo de inicio y finalización.
- Observaciones, interrupciones y cambios al protocolo.

5. Mediciones opcionales de emisiones

El protocolo contempla mediciones en la chimenea o campana de:

- CO₂ (ppm).
- CO (ppm).
- Material particulado PM (µg/m³).

- Temperatura del ducto (°C).
- Flujo de chimenea o campana (m³/h).
- Pitot delta-P y presión atmosférica.
- Concentraciones base antes de iniciar cada fase.

El sistema debe guardar el método de captura, intervalo, equipo y unidades. Una concentración en ppm o µg/m³ no es suficiente para calcular masa emitida sin flujo, tiempo y condiciones del gas.

6. Fórmulas y variables derivadas

Masa de agua

```
m_agua_inicial = m_olla_agua_inicial - m_olla_seca  
m_agua_final = m_olla_agua_final - m_olla_seca  
m_agua_evaporada = m_agua_inicial - m_agua_final
```

Tiempo de ebullición

```
tiempo_ebullicion = tiempo_final - tiempo_inicial
```

Se calcula para inicio frío e inicio caliente usando la primera olla. El final ocurre cuando el agua alcanza el punto de ebullición local.

Combustible consumido

```
m_combustible_consumido = m_combustible_inicial -  
m_combustible_no_quemado_final  
m_combustible_seco = m_combustible_consumido × (1 - humedad)
```

Cuando se pesa el carbón restante, el cálculo oficial debe aplicar la corrección de energía del carbón definida por el protocolo.

Tiempo de ebullición corregido

Corrige pruebas con temperaturas iniciales o puntos de ebullición diferentes:

```
tiempo_corregido = tiempo_ebullicion × 75 / (T_ebullicion - T_inicial)
```

El valor de 75 °C corresponde al aumento de referencia indicado por el protocolo. Debe validarse contra la hoja oficial.

Energía transferida al agua

```
Q_sensible = m_agua × c_agua × (T_final - T_inicial)
Q_latente = m_agua_evaporada × h_vaporizacion
Q_util = Q_sensible + Q_latente
```

c_agua es el calor específico del agua y **h_vaporizacion** el calor latente. Las unidades deben normalizarse antes de calcular resultados.

Eficiencia térmica

```
eficiencia_termica (%) = 100 × Q_util / Q_combustible
Q_combustible = m_combustible_seco × poder_calorifico_netto
```

El cálculo definitivo debe incluir la corrección por carbón residual que corresponda.

Consumo específico

```
consumo_especifico = combustible_seco_equivalente / litros_de_agua_utiles
consumo_energetico = consumo_especifico × poder_calorifico_netto
```

Debe diferenciarse si el resultado pertenece a inicio frío, inicio caliente, baja potencia o al valor combinado.

Características de la estufa

```
velocidad_combustion = combustible_consumido / tiempo_fase
potencia_fuego = (combustible_seco_consumido × poder_calorifico_netto) /
tiempo_fase
relacion_reduccion = potencia_alta / potencia_baja
```

La velocidad se expresa normalmente en g/min y la potencia en energía/tiempo, normalmente W.

Emisiones

Las métricas dependen del contaminante y del método:

```
emision_por_tarea = masa_contaminante
emision_por_combustible = masa_contaminante / combustible_seco_consumido
emision_por_tiempo = masa_contaminante / duracion_fase
emision_por_energia = masa_contaminante / energia_util_para_coccion
```

Para baja potencia también puede reportarse una tasa por tiempo y litro de agua. La conversión de concentración a masa debe seguir el método del Apéndice 6.

7. Validaciones del sistema

- Exigir punto de ebullición local, unidades y valores válidos.
- Validar que la temperatura inicial sea cercana a la temperatura ambiente.
- Exigir las tres fases para una prueba completa.
- Validar duración de 45 minutos en baja potencia.
- Invalidar o advertir cuando la temperatura baje más de 6 °C bajo el punto de ebullición.
- Mantener consistentes combustible, olla y cantidad de agua entre repeticiones.
- Registrar cualquier modificación, interrupción o dato faltante.
- Excluir pruebas inválidas de los promedios o marcarlas explícitamente.

8. Resultados y reporte

El reporte debería incluir identificación de la prueba y estufa, condiciones ambientales, combustible, datos por fase y repetición, tiempos de ebullición, consumo específico, eficiencia térmica, velocidad y potencia de combustión, emisiones si fueron medidas, promedios, variabilidad, advertencias y gráficas de temperatura contra tiempo.

Las fases de alta y baja potencia deben analizarse por separado además del resultado combinado, porque una estufa puede rendir bien en una fase y mal en otra.

9. Equipamiento mínimo

- Balanza de al menos 6 kg y precisión de ± 1 g.
- Termómetro digital con precisión aproximada de 0.5 °C.
- Cronómetro.
- Medidor de humedad o sistema de secado y pesaje.
- Ollas estandarizadas e instrumentos para medir combustible, carbón y estufa.
- Equipo opcional para CO₂, CO y PM.